中山大学计算机学院高等代数 2022 年期中开卷题（参考答案）

1. Let A and B be $n \times n$ matrices. Prove that if A is symmetric, then B^TAB is symmetric.

8. 证：因为 $A^T=A$，所以

$(B^TAB)^T=B^T(B^TA)^T=B^TA^TB=B^TAB$，　　——得 4 分

从而 B^TAB 是对称矩阵　　——得 5 分

2. Let A and B be $n \times n$ matrices. Prove that if A, B and $A+B$ are all invertible, then $A^{-1}+B^{-1}$ is invertible, via the following two steps:
   a) Prove that $A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$.
   b) Prove that $A^{-1}(A+B)B^{-1}$ is invertible.

证明：因为$A, B, A+B$都是可逆矩阵，
所以$|A|, |B|, |A+B|$都不为零. 于是可得

$$|A^{-1}+B^{-1}| = |A^{-1}I + IB^{-1}|$$
$$= |A^{-1}(BB^{-1}) + (A^{-1}A)B^{-1}|$$
$$= |A^{-1}(BB^{-1}) + A^{-1}(AB^{-1})|$$
$$= |A^{-1}(BB^{-1} + AB^{-1})| = |A^{-1}(B+A)B^{-1}|$$
$$= |A^{-1}(A+B)B^{-1}| = |A^{-1}| \times |A+B| \times |B^{-1}|$$
$$= |A|^{-1} \times |A+B| \times |B|^{-1} \neq 0.$$

可见$A^{-1}+B^{-1}$是可逆矩阵.

3. Let A be an $n \times n$ matrix and n is an odd number, which satisfies $A^TA=I$ and $|A| \neq -1$. Prove that $I-A$ is not invertible.

例13. 设A是奇数阶方阵，且$A^TA=I$，$|A|>0$，（可换成 $|A| \neq -1$）
求证$I-A$不可逆.

证明：设A是n阶方阵(n为奇数)，则

$$|I-A| = |A^TA - IA| = |(A^T - I)A|$$
$$= |A^T - I| \times |A| = |(A-I)^T| \times |A|$$
$$= |A-I| \times |A| = |-(I-A)| \times |A|$$
$$= (-1)^n |I-A| \times |A| = -|I-A| \times |A|,$$

移项得$(1+|A|)|I-A| = 0$.
又因为$|A|>0$，故$1+|A|>1$，因而$|I-A| = 0$.
所以$I-A$不可逆.

4. Let $\boldsymbol{A}$ and $\boldsymbol{B}$ be symmetric matrices. Prove that $\boldsymbol{AB}$ is a symmetric matrix if and only if $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

9. 设 A, B 都是 n 阶对称矩阵，证明 AB 是对称矩阵的充分必要条件是 $AB=BA$.

9. 证：充分性：因为 $A^T=A, B^T=B$，且 $AB=BA$，所以

$(AB)^T=(BA)^T=A^TB^T=AB$，即 AB 是对称矩阵. ——得 3 分

必要性：因为 $A^T=A, B^T=B$，且 $(AB)^T=AB$，所以

$AB=(AB)^T=B^TA^T=BA$. ——得 5 分

5. Let $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}, \boldsymbol{\alpha_4}$ be n-dimensional vectors, which satisfy that $\boldsymbol{\alpha_4}$ is not a linear combination of $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$, but $\boldsymbol{\alpha_1}$ is a linear combination of $\boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}, \boldsymbol{\alpha_4}$. Prove that $\boldsymbol{\alpha_1}$ is a linear combination of $\boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$.

例16. 设$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$都是$n$维向量. 已知$\alpha_4$不能由$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性表示, 但$\alpha_1$能由$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$线性表示. 求证$\alpha_1$能由$\alpha_2, \alpha_3$线性表示.

证明: 由条件可设$\alpha_1 = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$.

假若$k_3 \neq 0$, 则由上式可解出

$$\alpha_4 = \frac{1}{k_3}\alpha_1 - \frac{k_1}{k_3}\alpha_2 - \frac{k_2}{k_3}\alpha_3.$$

这与“α_4不能由$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性表示”矛盾!

矛盾表明$k_3 = 0$, 因而$\alpha_1 = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3$.

这就是说α_1能由α_2, α_3线性表示.

6. Let A be an $n \times n$ matrix and A is invertible. A^* is the adjugate of A, aka $adj\ A$.
   a) Please show that $|A^*| = |A|^{n-1}$.
   b) Prove that A^* is invertible and $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

例12. 设A是n阶方阵, $n \geq 2$, 求证$|A^*| = |A|^{n-1}$.

证明: 分两种情况讨论:

(2) 当$|A| \neq 0$时, 令$|A| = a$,

则$AA^* = |A|I = aI$,

于是$a|A^*| = |A||A^*| = |AA^*| = |aI| = a^n$.

由此可得$|A^*| = a^{n-1} = |A|^{n-1}$.

4. 设矩阵 A 可逆，证明其伴随阵 A^* 也可逆，且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$.

4. 证：由 A 可逆可知：$|A|\neq 0, |A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}\neq 0, |A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$ 即 A^{-1}, A^* 也可逆。

——得 4 分

$\because AA^* = A^*A = |A|E, A^{-1}(A^{-1})^* = (A^{-1})^*A^{-1} = |A^{-1}|E$

$\therefore (A^*)^{-1} = A/|A|, (A^{-1})^* = |A^{-1}|EA = A/|A|$

所以 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ ——得 8 分

7. Let A be an $n\times n$ matrix satisfying $A^2+2A-4I=O$. Prove that $A-I$ is invertible, and find the inverse matrix of $A-I$.

证：由 $A^2+2A-4E=O$ 可得 $A^2-A+3A-3E=E$，——得 2 分

即 $(A-E)(A+3E)=E$ ——得 6 分

所以 $A-E$ 可逆，且 $(A-E)^{-1}=(A+3E)$ ——得 8 分

8. Let A be an $m\times n$ matrix. Prove: Rank(A^TA)=Rank(A)

例27. 设A为$m\times n$的矩阵，b为m维列向量. 证明：

(1) 秩$(A^{\mathrm{T}}A)$=秩(A).

证明： 设x为n维列向量，

一方面$Ax=\theta \Rightarrow (A^{\mathrm{T}}A)x=\theta$,

这就是说的$Ax=\theta$解必为$(A^{\mathrm{T}}A)x=\theta$的解.

另一方面$(A^{\mathrm{T}}A)x=\theta \Rightarrow x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x=0$

$\Rightarrow (Ax)^{\mathrm{T}}(Ax)=0 \Rightarrow Ax=\theta$.

故$Ax=\theta$与$(A^{\mathrm{T}}A)x=\theta$同解,

因此n–秩$(A^{\mathrm{T}}A)=n$–秩(A).

进而得秩$(A^{\mathrm{T}}A)$=秩(A).